

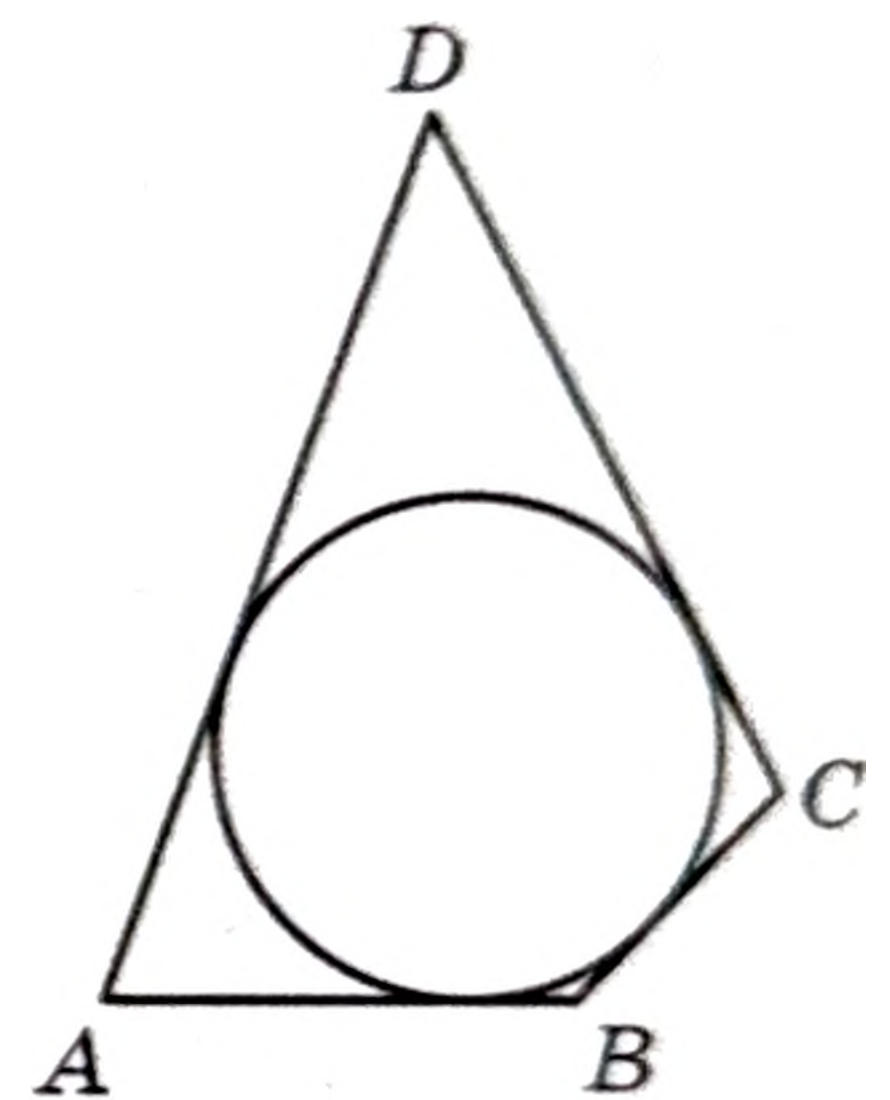
ВАРИАНТ 16

Часть 1

Ответом к заданиям 1–12 является целое число или конечная десятичная дробь. Запишите число в поле ответа в тексте работы, затем перенесите его в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру, знак «минус» и запятую пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Единицы измерений писать не нужно.

- 1 В четырёхугольник $ABCD$, периметр которого равен 36, вписана окружность, $AB = 7$. Найдите CD .

Ответ: _____.

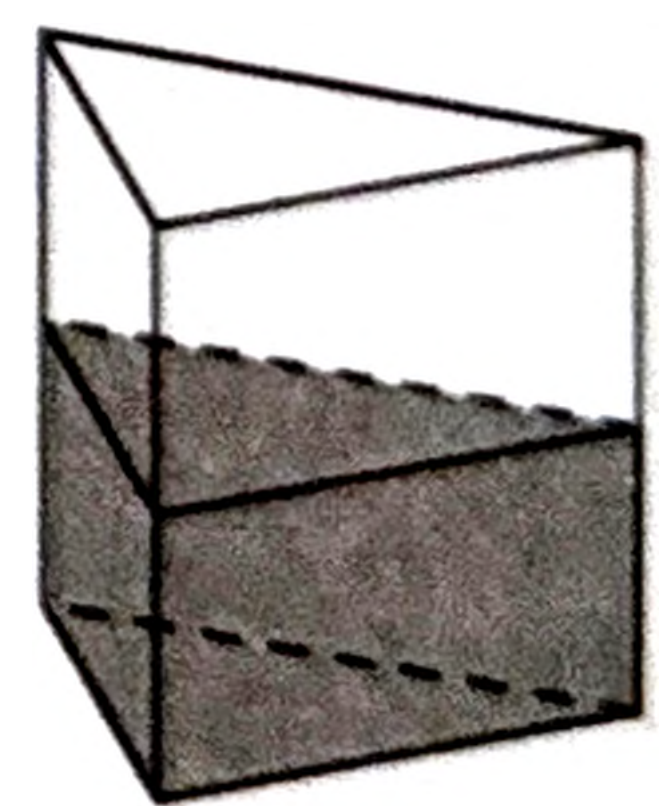


- 2 Даны векторы $\vec{a}(-5; -2)$ и $\vec{b}(b_0; -1)$. Найдите b_0 , если $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$.

Ответ: _____.

- 3 В сосуде, имеющем форму правильной треугольной призмы, уровень жидкости достигает 180 см. На какой высоте будет находиться уровень жидкости, если её перелить в другой сосуд такой же формы, сторона основания которого в 5 раз больше, чем у первого? Ответ дайте в сантиметрах.

Ответ: _____.



- 4 На олимпиаде по химии 400 участников собираются разместить в четырёх аудиториях: в трёх — по 110 человек, а оставшихся — в запасной аудитории в другом корпусе. Найдите вероятность того, что случайно выбранный участник будет писать олимпиаду в запасной аудитории.

Ответ: _____.

- 5 На двух линиях выпускают одинаковые лампы. Первая линия выпускает в два раза больше ламп, чем вторая, но вероятность брака на первой линии равна 0,1, а на второй — 0,04. Все лампы поступают на склад. Найдите вероятность того, что случайно выбранная лампа на складе окажется не бракованной.

Ответ: _____.

6

Найдите корень уравнения $16^{8x+2} = 8^{5-x}$.

Ответ: _____.

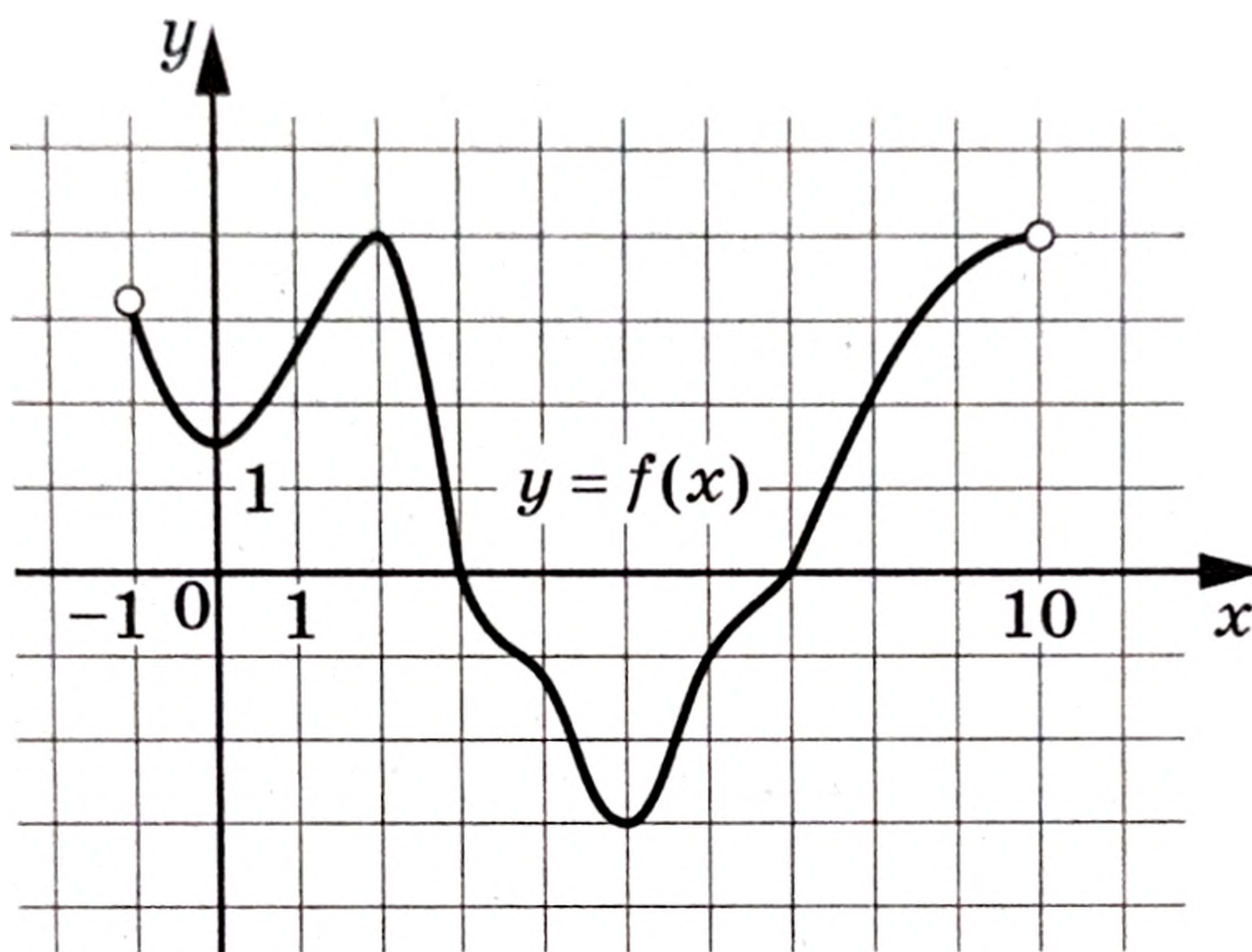
7

Найдите значение выражения $\frac{\log_2 40}{3 + \log_2 5}$.

Ответ: _____.

8

На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённый на интервале $(-1; 10)$. Определите количество целых точек, в которых производная функции $f(x)$ отрицательна.



Ответ: _____.

9

Скейтбордист прыгает на стоящую на рельсах платформу со скоростью $v = 3,6$ м/с под острым углом α к рельсам. От толчка платформа начинает ехать со скоростью

$$u = \frac{m}{m+M} v \cos \alpha \text{ (м/с), где } m = 75 \text{ кг — масса скейтбордиста со скейтом, а } M = 375 \text{ кг —}$$

масса платформы. Под каким максимальным углом α (в градусах) нужно прыгать, чтобы разогнать платформу не менее чем до $0,3$ м/с?

Ответ: _____.

10

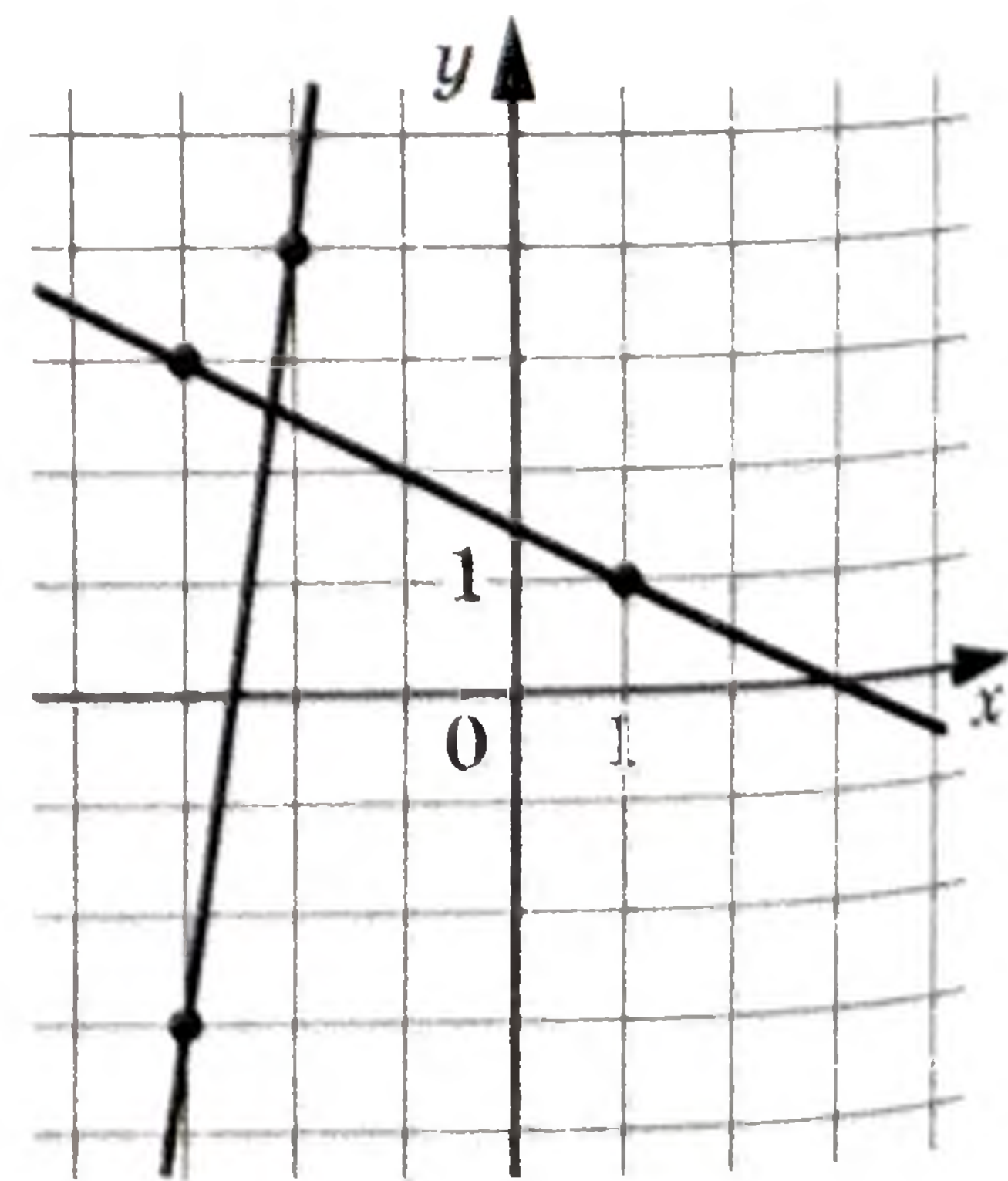
Два гонщика участвуют в гонках. Им предстоит проехать 22 круга по кольцевой трассе протяжённостью 3 км. Оба гонщика стартовали одновременно, а на финиш первый пришёл раньше второго на 11 минут. Чему равнялась средняя скорость второго гонщика, если известно, что первый гонщик в первый раз обогнал второго на круг через 10 минут? Ответ дайте в км/ч.

Ответ: _____.

11

На рисунке изображены графики двух линейных функций. Найдите абсциссу точки пересечения графиков.

Ответ: _____.



- 12 Найдите наибольшее значение функции $y = 3x - 1 - 4x\sqrt{x}$ на отрезке $[0; 8,25]$.

Ответ: _____.



Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы.

Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания.

Часть 2

Для записи решений и ответов на задания 13–19 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер выполняемого задания (13, 14 и т.д.), а затем полное обоснованное решение и ответ. Ответы записывайте чётко и разборчиво.

- 13 а) Решите уравнение $\log_{25}^2(x^4) + \log_{0,2}(x^8) + 3 = 0$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[-2,3; 11,3]$.
- 14 Основанием пирамиды $SABCD$ является квадрат $ABCD$, ребро SA является высотой пирамиды. На рёбрах BC , CD и SC соответственно отмечены точки K , N и F так, что $BK:KC = CN:ND = 3:1$, $CF:FS = 3:13$.
а) Докажите, что прямая AS параллельна плоскости FNK .
б) Найдите объём пирамиды $SFNK$, если $AB = AS = 8$.

- 15 Решите неравенство $2^{2x} \cdot 5^{\frac{1}{x}} \geq 20$.

- 16 Предприятие планирует 1 июня 2029 года взять в банке кредит на 2 года в размере 8,8 млн рублей. Банк предложил предприятию два различных варианта погашения кредита, описание которых приведено в таблице.

Вариант 1	– Каждый январь долг возрастает на 20 % по сравнению с концом предыдущего года; – с февраля по май каждого года необходимо выплатить часть долга; – кредит должен быть полностью погашен за два года двумя равными платежами.
Вариант 2	– 1-го числа каждого квартала, начиная с 1 июля 2029 года, долг возрастает на 6 % по сравнению с концом предыдущего квартала; – во втором месяце каждого квартала необходимо выплатить часть долга; – на конец каждого квартала долг должен быть на одну и ту же величину меньше долга на конец предыдущего квартала; – к 1 июня 2031 года кредит должен быть полностью погашен.

На сколько рублей меньше окажется общая сумма выплат банку по более выгодному для предприятия варианту погашения кредита?

17

В параллелограмме $ABCD$ биссектриса угла BAD пересекает сторону BC в точке K , а продолжение стороны DC — в точке P ; диагональ AC является биссектрисой угла KAD .

- а) Докажите, что $PC^2 = CD \cdot PK$.
 б) Найдите $AC : AP$, если $AB : BC = 3 : 8$.

18

Найдите все значения a , при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases} (6-x)^2 + (y+6)^2 = (0,5-a)^2 - 2(x+y+1), \\ |x+2| - |1-2y| = 3 \end{cases}$$

имеет ровно четыре решения.

19

Каждый год в соревнованиях, состоящих из 10 этапов, участвует 10 спортсменов. По итогам каждого этапа один спортсмен занимает первое место, один спортсмен — второе и один — третье. В результате ежегодных соревнований каждый спортсмен занимает a первых, b вторых и c третьих мест. В зависимости от мест, занятых спортсменом на всех этапах (одного года), ему присваивается итоговый рейтинг соревнований.

В этом году по итогам 10 этапов каждому спортсмену присваивается $10a + 4b + c$ очков; чем у спортсмена очков больше, тем рейтинг выше. Если количество очков у спортсменов совпадает, то рейтинги у них одинаковые.

В прошлом году в таких же соревнованиях участвовали те же спортсмены. Но для подведения итогов соревнований рейтинги спортсменов определялись следующим образом: если у спортсмена-1 количество первых, вторых и третьих мест соответственно равно a_1 , b_1 и c_1 , а у спортсмена-2 — a_2 , b_2 и c_2 , то рейтинг спортсмена-1 был выше рейтинга спортсмена-2 в следующих случаях:

- $a_1 > a_2$,
- $a_1 = a_2$ и $b_1 > b_2$,
- $a_1 = a_2$, $b_1 = b_2$ и $c_1 > c_2$.

Если количество и первых, и вторых, и третьих мест у спортсменов совпадало, то рейтинги у них были одинаковые.

а) В этом году по итогам соревнований и наивысший, и наименьший рейтинги имеют ровно по одному спортсмену. Если бы рейтинги определялись, как в прошлом году, то и наивысший, и наименьший рейтинги имели бы тоже ровно по одному спортсмену. Может ли спортсмен, получивший в этом году наивысший рейтинг, по расчётам прошлого года иметь наименьший рейтинг?

б) По итогам соревнований этого года получилось, что у любых двух спортсменов нет одинаковых рейтингов, а модуль разности набранных очков у любых двух спортсменов не меньше p . Найдите наибольшее возможное значение p .

в) По итогам соревнований этого года получилось, что у любых двух спортсменов нет одинаковых рейтингов. Найдите наименьшую возможную разницу между средними арифметическими значениями набранных очков у пяти спортсменов с наибольшими рейтингами и у пяти спортсменов с наименьшими рейтингами.



Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с номером соответствующего задания.